

京东物流仓储硬件--机械常用材料库

1. 金属材料

1.1 钢

种类	牌号	用途
碳素结构钢	Q195	载荷小的零件、冲压件及焊接件。
	Q215	垫圈、渗碳零件及焊接件。
	Q235	金属结构件,心部强度低的渗碳零件、螺栓、螺母、轴及焊接件,C、D级用于重要的焊接构建。
优质碳素结构钢	25	冷变形塑性高,焊接性能好,无回火脆性倾向。 用于受力小而要求韧性高的零件如轴、垫圈、螺栓、螺母。
	45	强度较高,塑性和韧性尚好,焊接性差,水淬时有形成裂纹的倾向。用于制造负荷较大的小截面调质零件和应力较小的大型正火零件如曲轴、轴、齿轮、蜗杆、键、销等
低合金结构钢	Q345	综合力学性能良好,塑性和焊接性良好,用于制作中、低压容器、车辆、起重机、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用。
不锈钢	12Cr18Ni9 (302)	冷加工有高的强度,在固溶态有良好的塑性、韧性用于建筑装饰部件,不宜用作焊接结构材料
	Y12Cr18Ni9 (303)	切削性能好,用于轴、辊、螺栓、螺母等
	06Cr19Ni10 (304)	为耐蚀、耐热钢、用于薄截面尺寸的焊接件、容器构件等

1.2 铝合金

	牌号	选用特性
普通铝	5052-H32	铝镁防锈铝。中等强度,腐蚀性高,高表面铝板,表面氧化处理效果好。厚度0.8至3mm。 用于机箱机柜的常用材料、可折弯加工。
	6061-T6	中等强度,耐蚀性高、焊接性能良好,成型性、工艺性能良好。 用于机械零件,分拣机中台面板、墙板。
硬铝	7A04-T6	高强度、耐腐蚀性高,切削加工性能良好,气焊性能不良。用于制作承 力构件和高载荷零件。
	2A12-T4	高强度、轻量化,强度比7A04-T6略低,但价格更便宜

1.3 铜

牌号	选用特性
H59	良好的CNC易切削性和热加工性（热锻或热冲压），不可折弯。
H62	有良好的力学性能,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀。价格便宜,应用广泛,用于各种深引伸和弯折制造的受力零件。
H65	性能介于H68与H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性。能良好地承受冷、热压力加工。用于小五金、螺钉、铆钉和机械零件。
H68	有极为良好的塑性(黄铜中最佳)和较高的强度,切削性好,易焊接,应用广泛。用于复杂的冷冲件和深冲件。

2.塑料

牌号	性能	使用场景
PA6	极高耐磨性、自润滑、抗冲击、摩擦系数低;耐冲击性能优异;硬度偏低;不耐高温, <80°C;容易蠕变;耐酸碱	普通塑料链轮、托轮、导向轮、卡扣、衬套、简单滑块、链条附件
POM	尺寸稳定性极好,几乎不吸水;摩擦系数低,耐磨;刚性高,回弹好;弹性好;抗疲劳;不耐强酸强碱;热变形 ~100°C	高精度小链轮、精密滚轮、齿轮、定位滑块、卡扣、轴承套、AGV 小轮子、止挡件
MC-NYLON	浇铸成型,可以做大件;强度高、耐磨、减震;比注塑尼龙内应力小;可以制作大尺寸毛坯;吸水性依旧存在	大直径塑料链轮、重载托轮、大型衬套、重载滚轮,滚筒端支撑套
PC	极高抗冲击,透明可选;刚性好;不耐磨,摩擦容易起毛;不耐部分溶剂	设备观察窗、安全防护透明盖板、防护罩外壳
ABS	易加工,韧性好,外观好,价格适中;耐磨差,耐热一般	设备外壳、操作面板外罩、装饰盖板,非运动件